POLITECHNIKA GDAŃSKA

Modelowanie i Identyfikacja

Aproksymacja Fouriera

Automatyka Robotyka i Systemy Sterowania, studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Katedra Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji

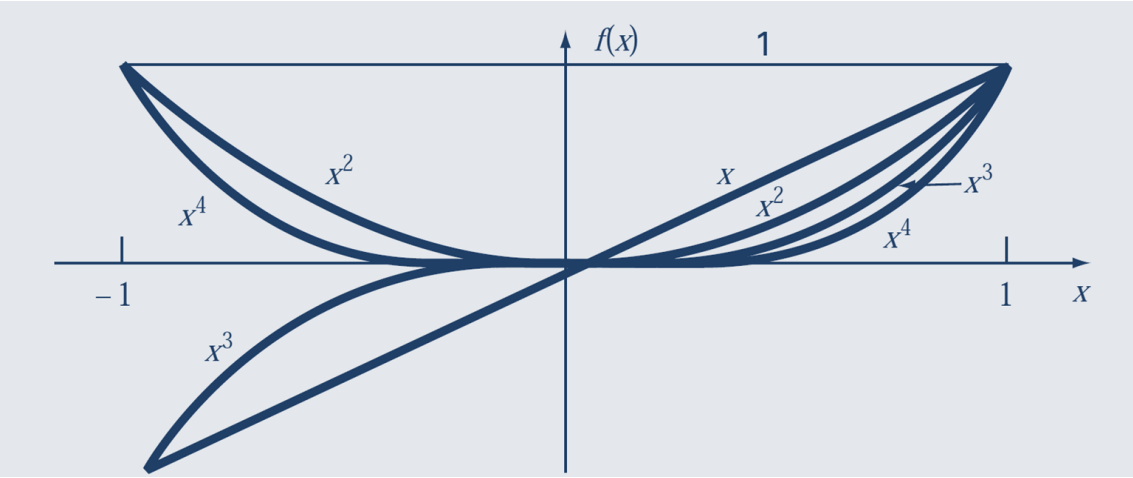
dr inż. Bartosz Puchalski

17.03.2026

Wstęp

- Do tej pory rozważaliśmy zagadnienie interpolacji lub aproksymacji z wykorzystaniem wielomianów, które były liniową kombinacją jednomianów, tj.:

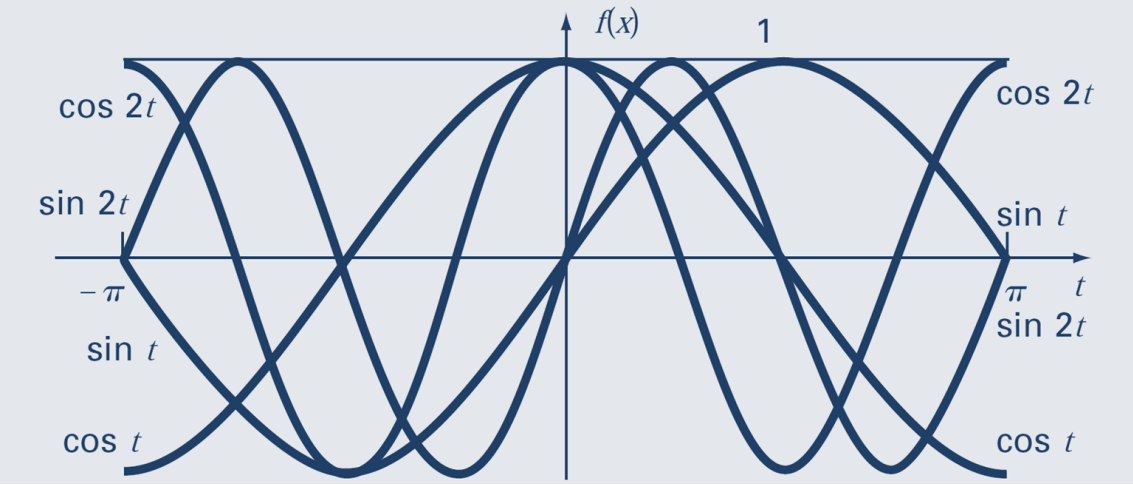
$$1, x, x^2, \dots, x^m$$



Wstęp

- W zastosowaniach inżynieryjnych (np. tam gdzie występują oscylacje, wibracje) bardzo szerokie zastosowanie znajduje inna klasa funkcji, tj. funkcje trygonometryczne:

$$1, \cos x, \cos 2x, \ldots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \sin nx$$



Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Funkcję okresową w ogólności można wyrazić w następującej postaci

$$f(t) = f(t + T)$$

gdzie T jest stałą określaną mianem okresu. Stała ta reprezentuje najmniejszą wartość liczbową, dla której powyższe równanie jest spełnione.

- Z uwagi na to, że nie istnieje jednoznaczna konwencja dotycząca wyboru funkcji sinusoidalnej lub kosinusoidalnej, w naszych rozważaniach będziemy posługiwali się funkcją kosinusoidalną. Uzyskane wyniki będą identyczne również dla przypadku funkcji sinusoidalnej.

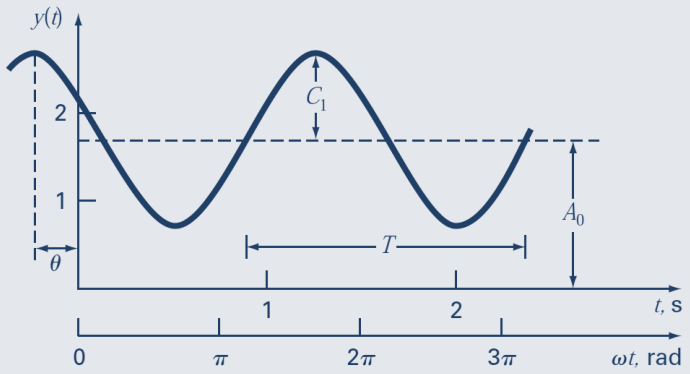
Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Rozważmy funkcję kosinusoidalną w następującej postaci

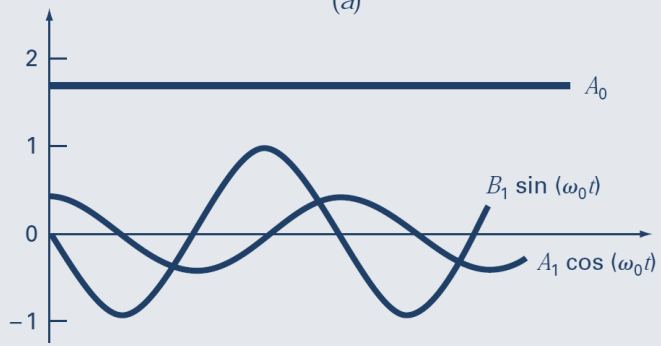
$$f(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta) \qquad (1)$$

- Powyższa funkcja określona jest z wykorzystaniem 4 parametrów:
  - A_0 – wartość średnia, określa średnią wartość sinusoidy nad osią OX,
  - C_1 – amplituda, która określa wysokość oscylacji,
  - ω_0 – prędkość kątowa (pulsacja), charakteryzuje częstość występowania cykli,
  - θ – kąt przesunięcia fazowego (przesunięcie fazowe), który określa przesunięcie kosinusoidy w poziomie. Przesunięcie fazowe mierzone jest jako odległość w radianach od punktu $t = 0$ do punktu, w którym kosinusoida zaczyna nowy cykl.

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych



(a)

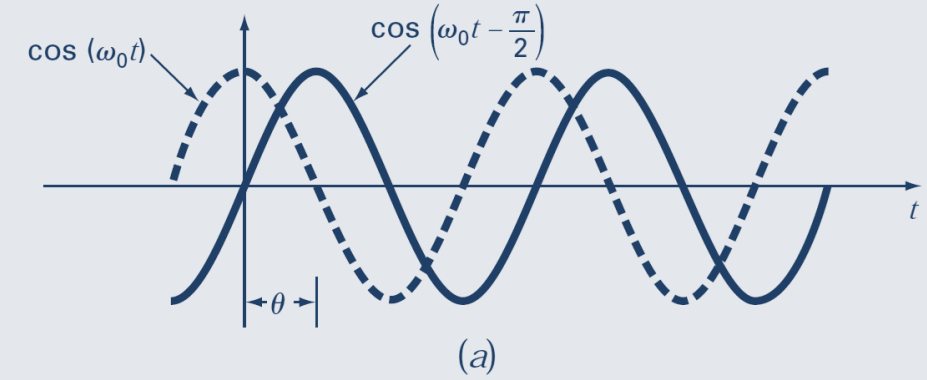


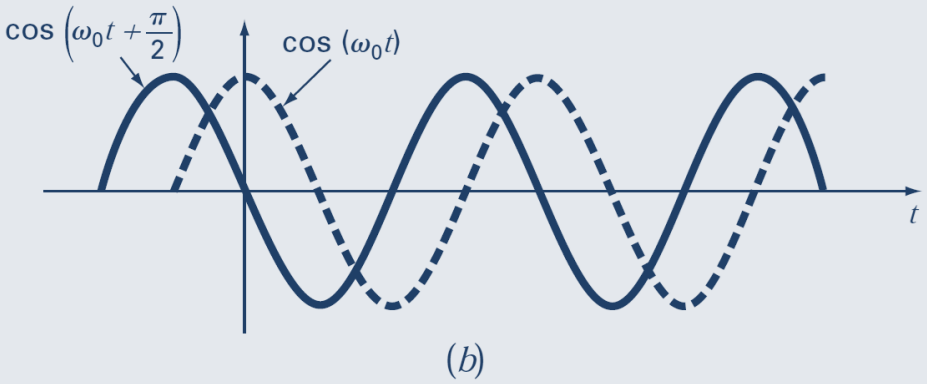
(b)

Wykres funkcji kosinusoidalnej:
$y(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta)$,
Parametry: $A_0 = 1.7$, $C_1 = 1$, $\omega_0 = 2\pi/T = 2\pi(1.5s)$,
$\theta = \pi/3$ rad $= 1.0472 = 0.25$ s
Inne parametry określające kosinusoidę:
$f = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1/(1.5\ s)$, $T = 1.5\ s$.

Alternatywna definicja powyższej funkcji jest następująca:
$y(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t)$.
Trzy składniki są zamieszczone na rysunku b), gdzie: $A_1 = 0.5$ oraz $B_1 = -0.866$.
Suma trzech funkcji z wykresu obok daje pojedynczą krzywą z rysunku a).

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych





Opóźnienie fazowe

Opóźnienie fazowe może być alternatywnie wyrażone jako $\cos(\omega_0 t + 3\pi/2)$. Innymi słowy jeżeli krzywa opóźnia się o kąt α może jej zostać przypisane wyprzedzenie fazowe $2\pi - \alpha$

Wyprzedzenie fazowe

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Zależność pomiędzy pulsacją a częstotliwością

$$\omega_0 = 2\pi f$$

- Zależność pomiędzy częstotliwością a okresem

$$f = \frac{1}{T}$$

- Pomimo tego, że kosinusoida jest w pełni wyrażona za pośrednictwem zależności $f(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta)$, postać ta jest niewygodna z punktu widzenia wykorzystania jej do zadań aproksymacji, gdyż kąt przesunięcia fazowego występuje w argumencie funkcji kosinus.
- Niedogodność tę można obejść wykorzystując następującą tożsamość trygonometryczną

$$C_1 \cos(\omega_0 t + \theta) = C_1[\cos(\omega_0 t)\cos(\theta) - \sin(\omega_0 t)\sin(\theta)],$$

- Podstawiając powyższe do $f(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta)$ otrzymujemy

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

$$f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) \tag{2}$$

gdzie

$$A_1 = C_1 \cos(\theta)$$
$$B_1 = -C_1 \sin(\theta)$$

dzieląc obustronnie wyraz A_1 przez B_1 otrzymujemy

$$\theta = \arctan\left(-\frac{B_1}{A_1}\right)$$

gdzie, jeżeli $A_1 < 0$, należy do θ dodać π.

Po podniesieniu do potęgi oraz zsumowaniu wyrazów A_1 oraz B_1 otrzymamy

$$C_1 = \sqrt{A_1^2 + B_1^2}$$

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

$$f(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) \qquad (2)$$

- Powyższa zależność jest alternatywną formą zależności (1)

$$f(t) = A_0 + C_1 \cos(\omega_0 t + \theta)$$

- Tak jak w (1) tak i do opisu (2) potrzebne są 4 parametry, jednakże w przypadku (2) do opisu sinusoidy wykorzystana jest postać liniowa.
- Przypomnienie: w liniowej metodzie najmniejszych kwadratów rozważaliśmy następującą postać problemu

$$y = a_0 z_0 + a_1 z_1 + a_2 z_2 + \cdots + a_m z_m + e$$

dla którego strategia najlepszego dopasowania była związana z minimalizacją sumy kwadratów residuów e pomiędzy zmierzonymi wartościami a wartościami obliczonymi na podstawie modelu.

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

Materiał pomocniczy:

- Wykład MiPI: Metoda najmniejszych kwadratów – identyfikacja wsadowa (jednorazowa); wybrane algorytmy.
- Materiał pomocniczy MN: Ćwiczenia nr 7 – Liniowa Metoda Najmniejszych Kwadratów – ogólna formuła macierzowa

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Równanie (2) możemy wykorzystać jako model w metodzie najmniejszych kwadratów, wtedy zapiszemy

$$y = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) + e$$

gdzie funkcje bazowe zdefiniowane są w następujący sposób $z_0 = 1$, $z_1 = \cos(\omega_0 t)$, $z_2 = \sin(\omega_0 t)$ oraz wszystkie inne $z = 0$.

- Dla takiej postaci problemu celem jest znalezienie współczynników A_0, A_1, B_1,które minimalizują następującą sumę kwadratów residuów

$$S_r = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_i - [A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t_i) + B_1 \sin(\omega_0 t_i)])^2 \qquad (3)$$

- Suma S_r osiągnie minimum dla $\frac{\partial S_r}{\partial A_0} = 0$, $\frac{\partial S_r}{\partial A_1} = 0$ oraz $\frac{\partial S_r}{\partial B_1} = 0$.
- Równania przyrównujące ww. pochodne cząstkowe do zera to równania normalne.

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Dla sumy (3) równania bazowe są w następującej postaci (postać macierzowa)

$$\begin{bmatrix} N & \sum\cos(\omega_0 t) & \sum\sin(\omega_0 t) \\ \sum\cos(\omega_0 t) & \sum\cos^2(\omega_0 t) & \sum\cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t) \\ \sum\sin(\omega_0 t) & \sum\cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t) & \sum\sin^2(\omega_0 t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y\cos(\omega_0 t) \\ \sum y\sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

- Rozwiązanie powyższego układu równań prowadzi do znalezienia niewiadomych współczynników A_0, A_1, B_1.
- Rozważmy przypadek, dla którego założymy, że jesteśmy w posiadaniu N pomiarów, które są od siebie oddalone w czasie o stały interwał Δt oraz, że całkowity czas pomiaru wynosi $T = (N-1)\Delta\mathrm{t}$. Dla takiego przypadku możemy określić następujące średnie wartości:

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

$$\frac{\sum \sin(\omega_0 t)}{N} = 0, \qquad \frac{\sum \cos(\omega_0 t)}{N} = 0, \qquad \frac{\sum \sin^2(\omega_0 t)}{N} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{\sum \cos^2(\omega_0 t)}{N} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{\sum \cos(\omega_0 t)\sin(\omega_0 t)}{N} = 0$$

- Zatem dla równooddalonych w czasie punktów pomiarowych równania normalne przyjmują następujące postać

$$\begin{bmatrix} N & 0 & 0 \\ 0 & N/2 & 0 \\ 0 & 0 & N/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

Dlaczego to działa?

$\bar{x}$ – wartość średnia

$$\bar{x} + \bar{x} + \cdots + \bar{x} = x_1 + x_2 + \cdots + x_N$$

Na przykład, średnia wartość z 4 pomiarów $[1, 4, 5, 2]$ to $\bar{x} = \frac{12}{4} = 3$, otrzymujemy więc

$$3 + 3 + 3 + 3 = 1 + 4 + 5 + 2$$

Idąc dalej

$$N \cdot \bar{x} = \sum_{i=1}^{N} x_i$$

Zatem

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}$$

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Macierz odwrotna do macierzy diagonalnej jest również macierzą diagonalną, gdzie na głównej przekątnej znajdują się odwrotności macierzy oryginalnej

$$\begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ B_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/N & 0 & 0 \\ 0 & 2/N & 0 \\ 0 & 0 & 2/N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum y \cos(\omega_0 t) \\ \sum y \sin(\omega_0 t) \end{bmatrix}$$

lub

$$A_0 = \frac{\sum y}{N}$$

$$A_1 = \frac{2}{N} \sum y \cos(\omega_0 t)$$

$$B_1 = \frac{2}{N} \sum y \sin(\omega_0 t)$$

Przykład 1, MNK – Aproksymacja sinusoidy,

- Krzywa określona jest zależnością $y = 1{,}7 + \cos(4{,}189t + 1{,}0472)$. Wygeneruj 10 dyskretnych wartości tej krzywej dla interwału czasowego $\Delta T = 0{,}15$ dla zakresu czasu od $t = 0$ do $1{,}35$. Wykorzystaj tak wygenerowane dane do obliczenia współczynników A_0, A_1, B_1 aproksymacji średniokwadratowej.

t	*y*	*ycos($\omega_0 t$)*	*ysin($\omega_0 t$)*
0	2,200	2,200	0,000
0,15	1,595	1,291	0,938
0,3	1,031	0,318	0,980
0,45	0,722	-0,223	0,686
0,6	0,787	-0,636	0,462
0,75	1,200	-1,200	0,000
0,9	1,805	-1,460	-1,061
1,05	2,369	-0,732	-2,253
1,2	2,678	0,828	-2,547
1,35	2,613	2,115	-1,536
Σ=	17,000	2,501	-4,330

$$A_0 = \frac{17}{10} = 1.7$$

$$A_1 = \frac{2}{10} 2.502 = 0.5$$

$$A_2 = \frac{2}{10}(-4{,}330) = -0{,}866$$

Przykład 1, MNK – Aproksymacja sinusoidy,

- Zatem dopasowanie średniokwadratowe to

$$y = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) =$$
$$= 1.7 + 0.5 \cos(\omega_0 t) - 0.866 \sin(\omega_0 t), \qquad \text{gdzie } \omega_0 = 4.189$$

- Model ten można również wyrazić jako

$$\theta = \arctan\left(-\frac{0.866}{0.5}\right) = 1.0472$$
$$C_1 = \sqrt{0.5^2 + (-0.866)^2} = 1$$

co daje

$$y = 1.7 + \cos(\omega_0 t + 1.0472)$$

lub

$$y = 1.7 + \sin(\omega_0 t + 2.618)$$

Aproksymacja z wykorzystaniem funkcji sinusoidalnych

- Powyższa analiza może zostać rozszerzona na model ogólny w postaci

$$f(t) = A_0 + A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) + A_2\cos(2\omega_0 t) + B_2\sin(2\omega_0 t) + \\ + \cdots + A_m\cos(m\omega_0 t) + B_m\sin(m\omega_0 t)$$

gdzie, dla danych pobranych w równych odstępach czasu mamy

$$A_0 = \frac{\sum y}{N}$$

$$\left.\begin{aligned} A_j &= \frac{2}{N}\sum y\cos(j\omega_0 t) \\ B_j &= \frac{2}{N}\sum y\sin(j\omega_0 t) \end{aligned}\right\}, \qquad j = 1,2,\ldots,m$$

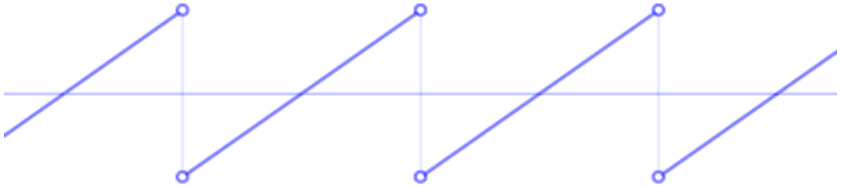
Szereg Fouriera



N = 0



N = 0



N = 0

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szereg_Fouriera

Dyskretna transformacja Fouriera

ur. 21 marca 1768 w Auxerre, zm. 16 maja 1830 r. w Paryżu – francuski matematyk i fizyk.



Jean-Baptiste Joseph Fourier

Szereg Fouriera

- Studiując zagadnienia związane z przepływem ciepła, Fourier pokazał, że dowolna funkcja okresowa może zostać przedstawiona poprzez nieskończony szereg sinusoid, których częstotliwości są ze sobą powiązane harmonicznie.
- Dla funkcji z okresem T szereg Fouriera można zapisać jako

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos(\omega_0 t) + b_1 \sin(\omega_0 t) + a_2 \cos(2\omega_0 t) + b_2 \sin(2\omega_0 t) + \ldots$$

a bardziej precyzyjniej jako

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)],$$

gdzie $\omega_0 = 2\pi/T$ określona jest jako pulsacja fundamentalna, a jej wielokrotności $2\omega_0$, $3\omega_0$, itd. są znane jako harmoniczne.

Szereg Fouriera

- Zatem zależność

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)],$$

wyraża funkcję $f(t)$ jako kombinację liniową funkcji bazowych: $1, \cos(\omega_0 t), \sin(\omega_0 t), \cos(2\omega_0 t), \sin(2\omega_0 t), \ldots.$

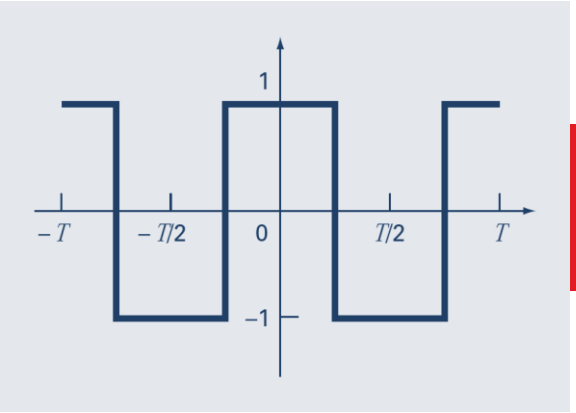
- Współczynniki szeregu obliczane są według następujących zależności

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(k\omega_0 t)dt\,, \qquad b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(k\omega_0 t)dt\,, \text{ dla } k = 1,2,\ldots$$

oraz $\quad a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$

Dyskretna transformacja Fouriera

Przykład 2 – Aproksymacja szeregiem Fouriera



- Wykorzystaj szereg Fouriera w celu aproksymacji funkcji prostokątnej

$$f(t) = \begin{cases} -1 & -T/2 < t < -T/4 \\ 1 & -T/4 < t < T/4 \\ -1 & T/4 < t < T/2 \end{cases}$$

Składowa stała $a_0 = 0$, gdyż średnia wartość funkcji jest równa zero.

Pozostałe współczynniki liczymy za pomocą zależności:

$$a_k = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f(t)\cos(k\omega_0 t)dt =$$

$$= \frac{2}{T}\left[-\int_{-T/2}^{-T/4}\cos(k\omega_0 t)\,dt + \int_{-T/4}^{T/4}\cos(k\omega_0 t)\,dt - \int_{T/4}^{T/2}\cos(k\omega_0 t)\,dt\right]$$

Przykład 2 – Aproksymacja szeregiem Fouriera

- Po obliczeniu całek otrzymujemy

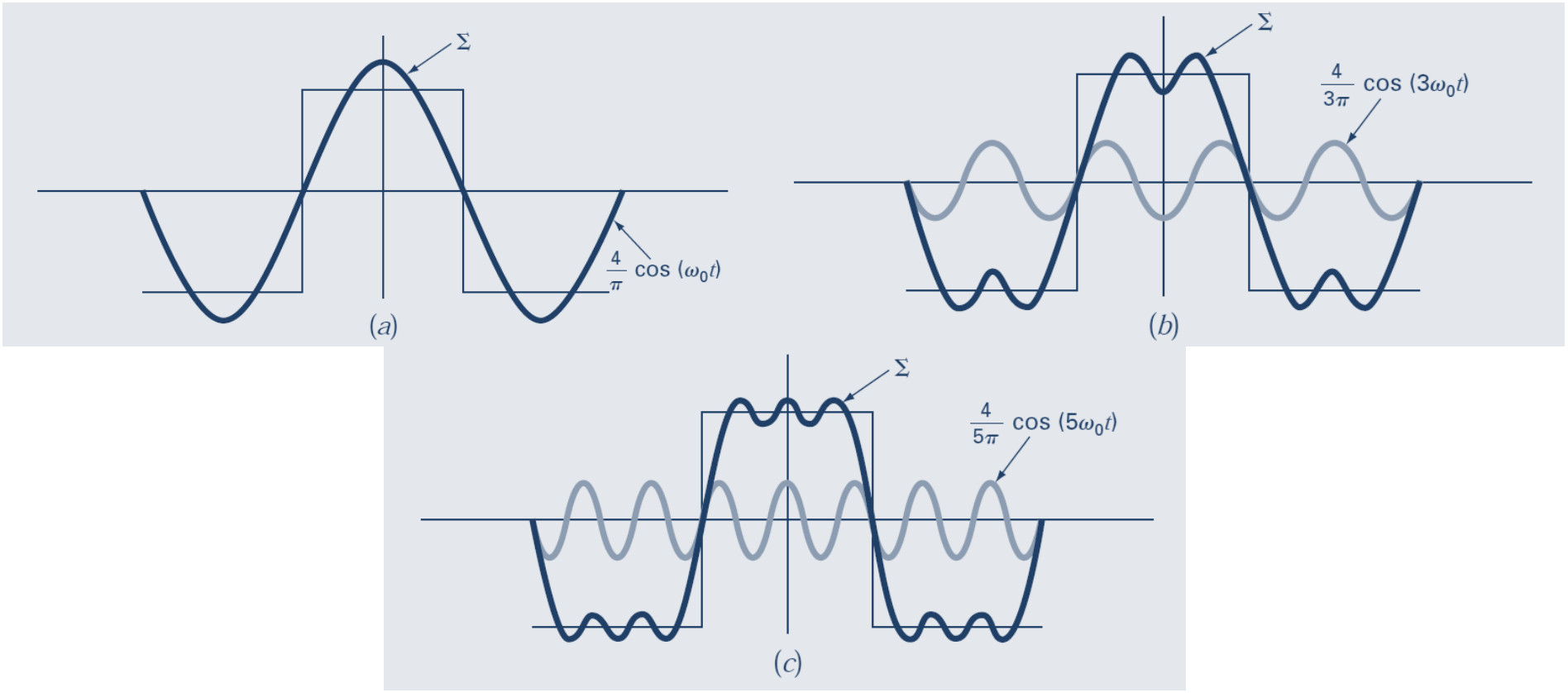
$$a_k = \begin{cases} 4/(k\pi) & \text{dla } k = 1,5,9,\dots \\ -4/(k\pi) & \text{dla } k = 3,7,11,\dots \\ 0 & \text{dla } k = \text{liczby całkowite parzyste} \end{cases}$$

- Analogicznie po obliczeniu współczynników b stwierdzamy, że są one równe zero. Co daje w wyniku następujący szereg aproksymujący

$$f(t) = \frac{4}{\pi}\cos(\omega_0 t) - \frac{4}{3\pi}\cos(3\omega_0 t) + \frac{4}{5\pi}\cos(5\omega_0 t) - \frac{4}{7\pi}\cos(7\omega_0 t) + \cdots$$

- Należy zauważyć, że funkcja prostokątna z przykładu jest funkcją parzystą, gdyż $f(t) = f(-t)$.
- Gdy funkcja jest parzysta wszystkie współczynniki b szeregu Fouriera są zawsze równe zero.
- Dla funkcji nieparzystych, tj. $f(t) = -f(-t)$ wszystkie współczynniki a szeregu Fouriera są zawsze równe 0.

Przykład 2 – Aproksymacja szeregiem Fouriera



Szereg Fouriera

- Szereg Fouriera można również wyrazić za pomocą funkcji ekspotencjalnych

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t}$$

gdzie $i = \sqrt{-1}$ oraz

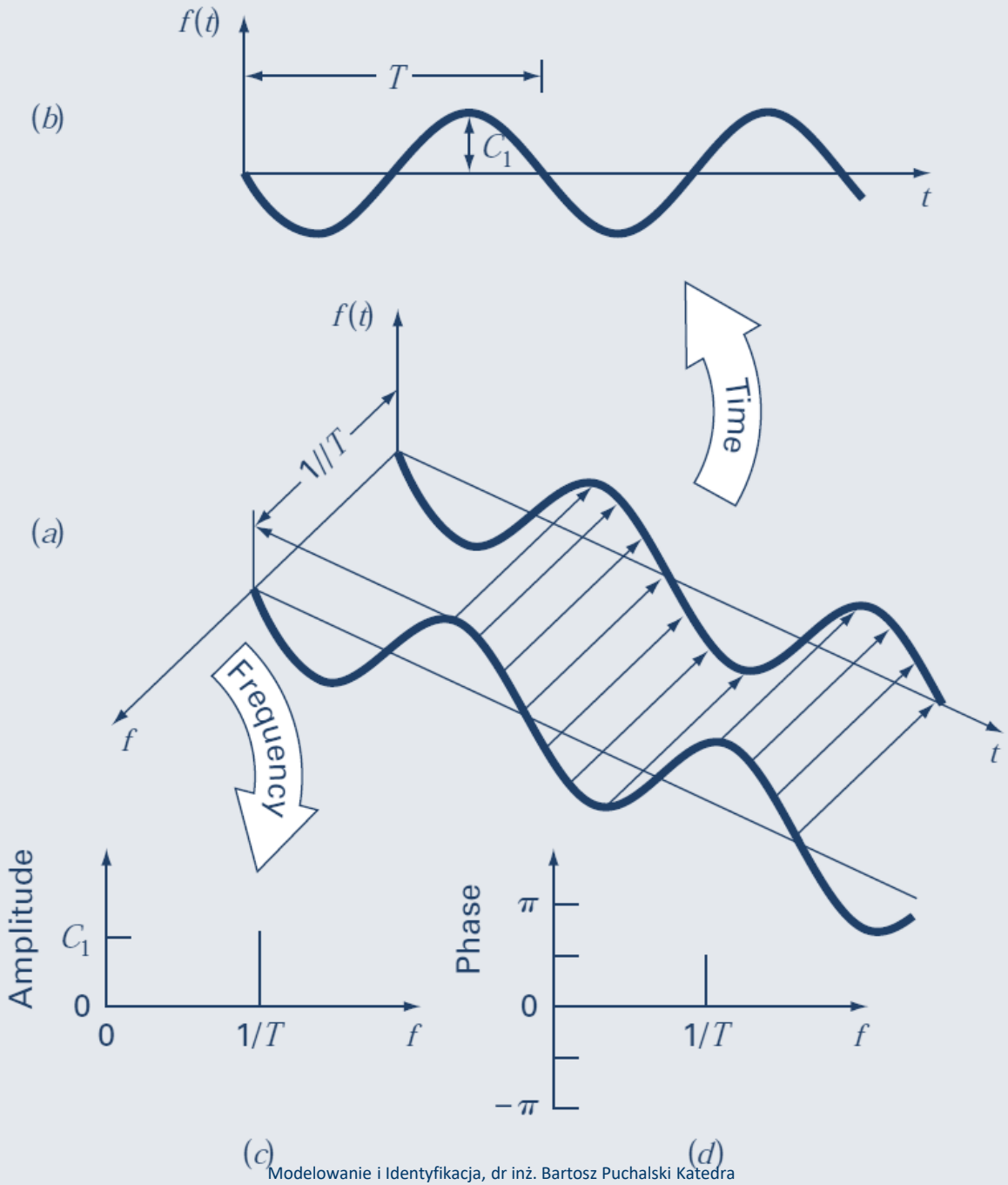
$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

Dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości

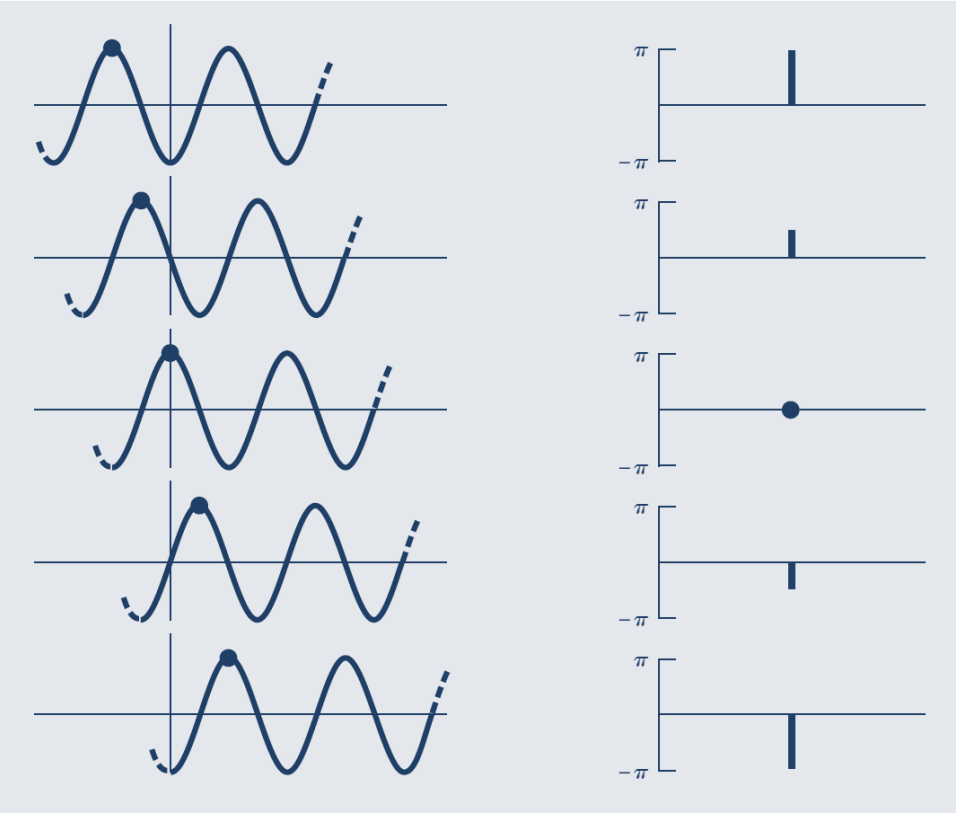
- Pomimo tego, że dziedzina częstotliwości nie jest tak dobrze znana jak dziedzina czasu zapewnia ona alternatywną perspektywę charakteru zachowania funkcji o oscylacyjnym charakterze.
- Tak samo jak amplituda funkcji może zostać narysowana względem czasu, tak i może zostać ona narysowana względem częstotliwości.
- Rozważmy funkcję

$$f(t) = C_1 \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$$

- Rysunek ww. funkcji w dziedzinie czasu oraz częstotliwości jest następujący


(b)
f(t)
T
C1
t
(a)
f(t)
1/T
Time
Frequency
f
t
Amplitude
C1
0
0
1/T
f
Phase
π
0
−π
1/T
f
(c)
(d)

Dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości – wykres fazy



Wyprzedzenie fazowe –
szczyt funkcji przed punktem $t = 0$

Wyprzedzenie fazowe –
szczyt funkcji przed punktem $t = 0$

Faza = 0 – szczyt funkcji w punkcie $t = 0$

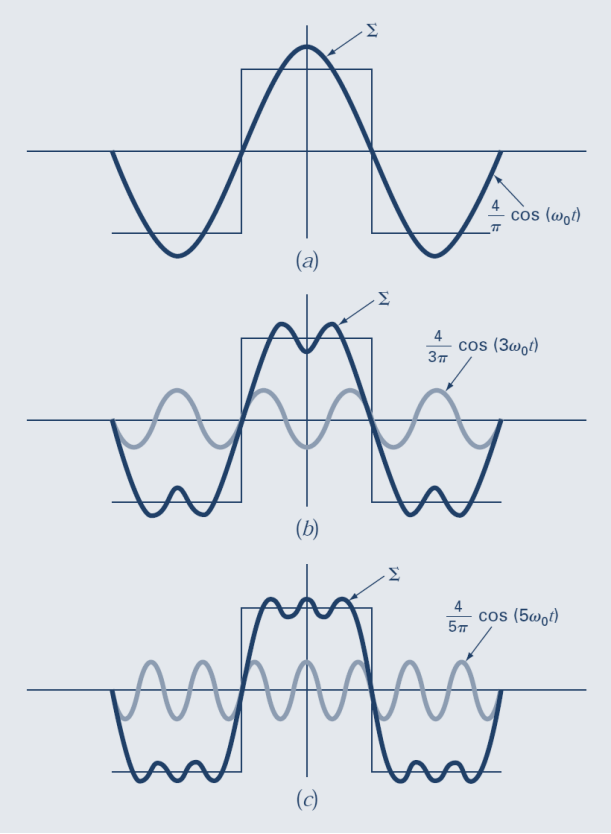
Opóźnienie fazowe –
szczyt funkcji po punkcie $t = 0$

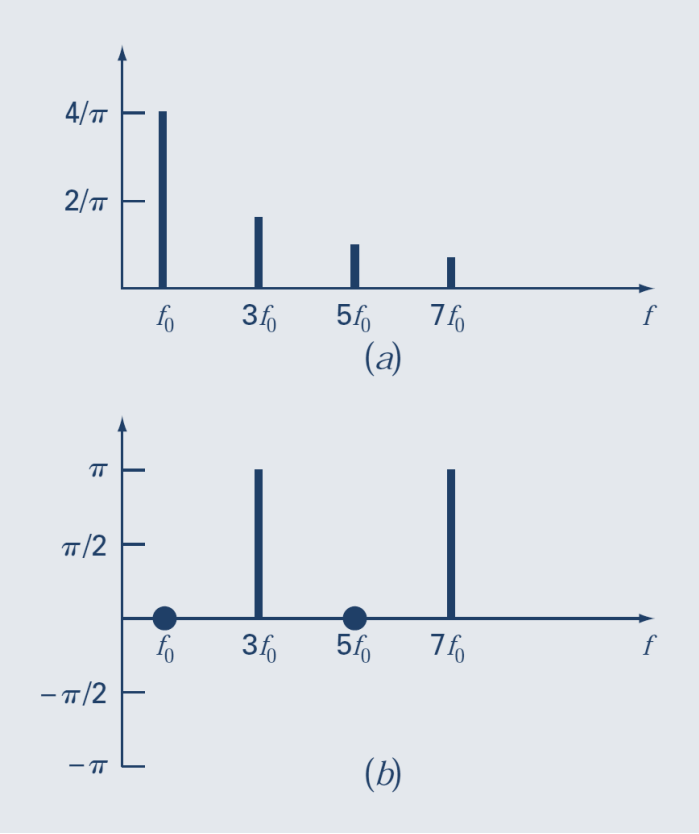
Opóźnienie fazowe –
szczyt funkcji po punkcie $t = 0$

Dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości

- Widzimy, że dziedzina częstotliwości stanowi alternatywę dla dziedziny czasu i pozwala na przedstawienie istotnych cech sygnałów okresowych.
- Obraz pojedynczej sinusoidy w dziedzinie częstotliwości nie jest zbytnio ciekawy.
- Jednakże, gdy weźmiemy pod uwagę bardziej skomplikowany sygnał okresowy np. szereg Fouriera, wtedy zobaczymy prawdziwy potencjał drzemiący w formie obrazowania funkcji w dziedzinie częstotliwości.
- Obraz sygnału okresowego w dziedzinie częstotliwości – widmo sygnału, dostarcza informacje o sygnale, które nie wynikałyby wprost z analizy sygnału w dziedzinie czasu.
- Porównajmy np. przebieg sygnału z przykładu 2 oraz jego widmo.

Dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości





Dziedzina czasu, dziedzina częstotliwości

- Rysunek pierwotnej fali prostokątnej nie mówi nam nic o tym jaki sinusoidy wchodzą w jej skład.
- Alternatywą jest narysowanie kosinusoid, tj: $4/\pi$, $\cos(\omega_0 t)$, $-\left(\frac{4}{3\pi}\right)\cos(3\omega_0 t)$, $(4/5\pi)\cos(5\omega_0 t)$, itd.
- Widmo sygnału w dziedzinie częstotliwości pozwala nam na zobrazowanie „odcisków palców” funkcji sin/cos składających się na sygnał, przez co możemy lepiej poznać i zrozumieć naturę badanego sygnału.

Dyskretna transformacja Fouriera

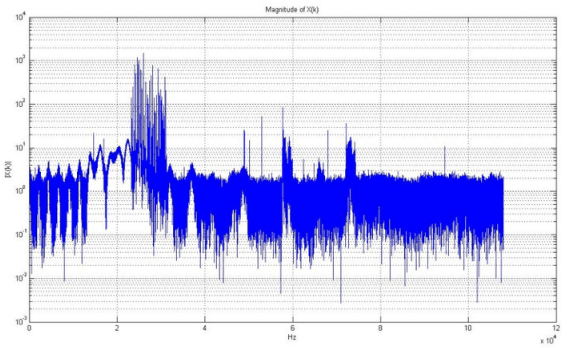
Całka Fouriera, Transformacja Fouriera



- Szereg Fouriera jest bardzo przydatnym narzędziem, jednakże nadaje się on wyłącznie do otrzymania widma funkcji okresowych.
- W przyrodzie występuje wiele przebiegów, które nie powtarzają się w sposób regularny.
- Bardzo dobrym przykładem może tutaj być piorun. W zasadzie pioruny występują pojedynczo, lub w ogólności występują w sposób nieregularny.
- Możemy zaobserwować interferencję wyładowania atmosferycznego z różnymi urządzeniami technicznymi, które operują w różnych pasmach częstotliwości, np. sygnał telewizyjny, sygnał radiowy, krótkofalówki itp.
- Dowody w postaci interferencji wyładowań atmosferycznych w różnych pasmach częstotliwości sugerują, że sygnały nieokresowe np. takie wytwarzane przez pioruny posiadają ciągłe widmo częstotliwościowe.

Dyskretna transformacja Fouriera

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera



- Szereg Fouriera jest bardzo przydatnym narzędziem, jednakże nadaje się on wyłącznie do otrzymania widma funkcji okresowych.
- W przyrodzie występuje wiele przebiegów, które nie powtarzają się w sposób regularny.
- Bardzo dobrym przykładem może tutaj być piorun. W zasadzie pioruny występują pojedynczo, lub w ogólności występują w sposób nieregularny.
- Możemy zaobserwować interferencję wyładowania atmosferycznego z różnymi urządzeniami technicznymi, które operują w różnych pasmach częstotliwości, np. sygnał telewizyjny, sygnał radiowy, krótkofalówki itp.
- Dowody w postaci interferencji wyładowań atmosferycznych w różnych pasmach częstotliwości sugerują, że sygnały nieokresowe np. takie wytwarzane przez pioruny posiadają ciągłe widmo częstotliwościowe.

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

- Zjawiska interferencji częstotliwościowej cieszą się wielkim zainteresowaniem inżynierów dlatego alternatywa dla szeregu Fouriera pozwalająca na analizę sygnałów nieokresowych byłaby cennym narzędziem!
- Z pomocą przychodzi nam (na szczęście) całka Fouriera, którą można wyprowadzić z ekspotencjalnej postaci szeregu Fouriera

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t}$$

gdzie

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

Gdzie $\omega_0 = 2\pi/T$ oraz $k = 0,1,2, \ldots$

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

Wyprowadzenie:

- Dla funkcji okresowej $f(t)$ o okresie T, wykładniczy szereg Fouriera jest dany w postaci

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{c}_k e^{ik\omega_0 t}$$

- Współczynniki $\tilde{c}_k$ wyznaczamy jako

$$\tilde{c}_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-ik\omega_0 t} dt$$

Gdzie $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ to pulsacja podstawowa.

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

Wyprowadzenie:

- Podstawienie współczynników do szeregu (zmiana t na τ w całkowaniu)

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(\tau) e^{-ik\omega_0 \tau} d\tau \right) e^{ik\omega_0 t}$$

- Kolejne składowe częstotliwości w szeregu Fouriera to $0, \omega_0, 2\omega_0, 3\omega_0$, itd. Odstęp między sąsiednimi prążkami widma, który oznaczamy jako $\Delta\omega$, jest stały i wynosi ω_0. Zatem:

$$\Delta\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad \text{oraz} \qquad \frac{1}{T} = \frac{\Delta\omega}{2\pi}$$

Podstawiamy $1/T$ do naszego równania.

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\Delta\omega}{2\pi} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(\tau) e^{-ik\omega_0\tau} d\tau \right) e^{ik\omega_0 t}$$

- Po uporządkowaniu otrzymujemy

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(\tau) e^{-ik\omega_0\tau} d\tau \right) e^{ik\omega_0 t} \Delta\omega$$

- Następnie należy przejść do granicy $T \to \infty$, czyli rozciągamy okres naszej funkcji do nieskończoności.
  - Granice $-T/2$ oraz $T/2$ rozszerzają się od $-\infty$ do ∞
  - Odstęp między częstotliwościami $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T} \to 0$, czyli staje się on nieskończenie małą różniczką $d\omega$

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

- Granice $-T/2$ oraz $T/2$ rozszerzają się od $-\infty$ do ∞
- Odstęp między częstotliwościami $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T} \to 0$, czyli staje się on nieskończenie małą różniczką $d\omega$
- Częstotliwości składowe $k\omega_0$ staje się ciągłą zmienną ω
- Sumowanie nieskończenie wielu, nieskończenie bliskich elementów (z mnożnikiem $d\omega$ to z definicji całka po $d\omega$.

- Ostatecznie otrzymujemy

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau\right)e^{i\omega t}d\omega$$

gdzie: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-i\omega\tau}d\tau$ to Transformata Fouriera oraz zewnętrzna operacja to Odwrotna Transformata Fouriera.

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

- Przejście z funkcji okresowej (periodycznej) do funkcji nieokresowej (aperiodycznej) jest realizowane poprzez wydłużenie okresu do nieskończoności. Innymi słowy $T = \infty$, wtedy rozważana funkcja nigdy się nie powtarza, a co za tym idzie staje się aperiodyczna.
- Dla takiego przypadku szereg Fouriera redukuje się do następującej postaci

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(i\omega) e^{i\omega t} d\omega \tag{4}$$

przy czym współczynniki stają się ciągłymi funkcjami zmiennej ω

$$\boxed{F(i\omega)} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-i\omega t} dt \tag{5}$$

Ten zapis informuje nas, że wynik transformaty Fouriera jest liczbą zespoloną

Całka Fouriera, Transformacja Fouriera

- Funkcja $F(i\omega_0)$ wyrażona wzorem (4) znana jest jako całka Fouriera funkcji $f(t)$
- Funkcje (4) oraz (5) znane są jako para transformacji Fouriera.
- Zatem całka Fouriera $F(i\omega)$ jest również nazywana transformacją Fouriera funkcji $f(t)$. Analogicznie $f(t)$ zdefiniowane za pomocą (4) jest zwane odwrotną transformacją Fouriera $F(i\omega)$.
- Zatem para transformacji Fouriera pozwala nam na przechodzenie z opisu sygnału aperiodycznego w dziedzinę czasu na dziedzinę częstotliwości i odwrotnie.
- Na tym etapie rozróżnienie pomiędzy szeregiem Fouriera, a transformacją Fouriera powinno być jasne.
- Szereg Fouriera dotyczy funkcji okresowych, natomiast transformacja Fouriera dotyczy funkcji nieokresowych.

Dyskretna transformacja Fouriera

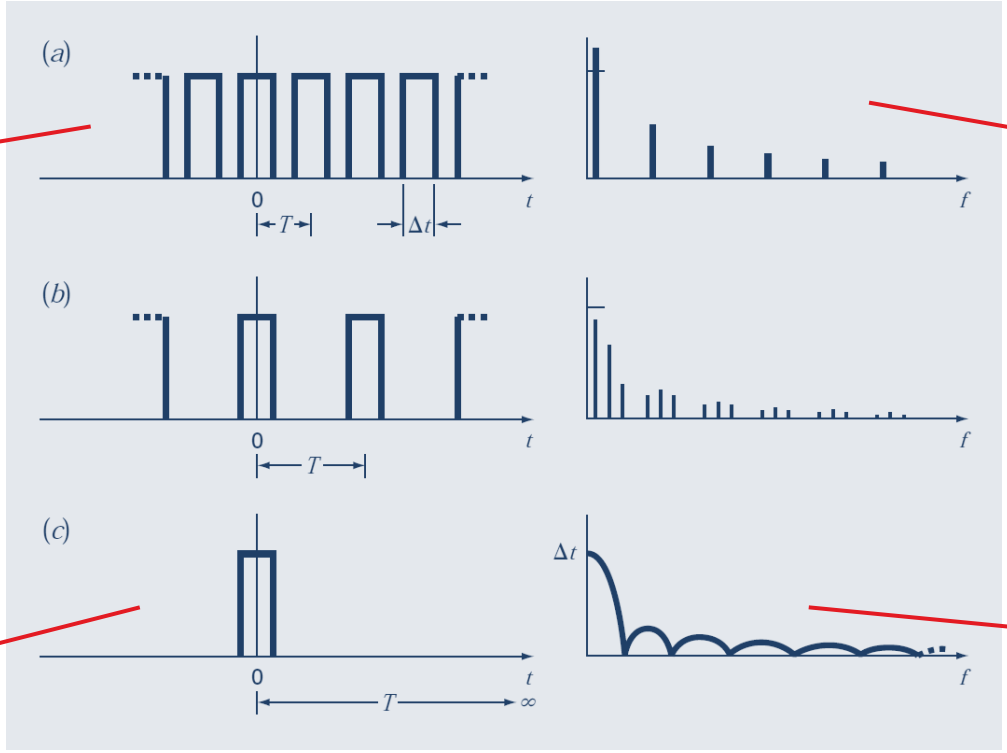


Całka Fouriera, Transformacja Fouriera, Zasada Nieoznaczoności Heisenberga?

W mechanice kwantowej cząstki (np. elektrony) są falami opisywanymi przez funkcję falową.

- Przykład pokazujący w jaki sposób dyskretne widmo częstotliwości otrzymane z wykorzystaniem szeregu Fouriera dla funkcji prostokątnej przechodzi w widmo ciągłe całki Fouriera wraz z okresem zmierzającym do nieskończoności.

Ten dźwięk nie ma początku ani końca, nie wiemy dokładnie kiedy występuje



Sygnał zlokalizowany w częstotliwości, idealny ciągły dźwięk, np. kamerton (pojedynczy prążek)

Sygnał zlokalizowany w czasie, np. klaśnięcie, piorun…

Trzeba zsumować nieskończenie wiele różnych częstotliwości (niepewność jest ogromna)

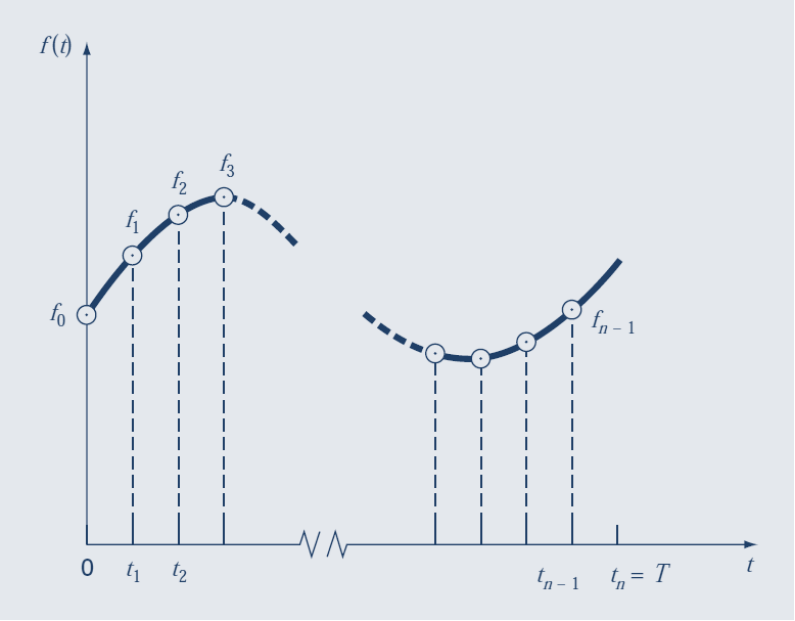
Dyskretna Transformacja Fouriera – Discrete Fourier Transform (DFT)

- W zastosowaniach inżynieryjnych funkcje w większości przypadków wyrażone są w postaci skończonych zestawów danych dyskretnych albo do takich przekształcone

Interwał od 0 do t podzielony na N równo oddzielonych pod interwałów o szerokości $\Delta t = T/N$.

Litera n indeksuje czasy, dla których zostały pobrane próbki sygnału.

f_n oznacza wartość ciągłej funkcji $f(t)$, która została pobrana w czasie t_n



Dyskretna Transformacja Fouriera – Discrete Fourier Transform (DFT)

- Należy zauważyć, że próbki są określone w $n = 0,1,2, \dots, N-1$ punktach.
- Dla $n = N$ wartość funkcji nie jest uwzględniana.
- Dla sygnału pokazanego na poprzednim rysunku transformacja Fouriera jest następująca

$$F_k = \sum_{n=0}^{N-1} f_n e^{-ik\omega_0 n}, \qquad \text{dla } k = 0 \text{ do } N-1 \tag{6}$$

- Odwrotna transformacja Fouriera jest określona jako

$$f_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F_k e^{ik\omega_0 n}, \qquad \text{dla } n = 0 \text{ do } N-1 \tag{7}$$

gdzie $\omega_0 = 2\pi/N$

Dyskretna Transformacja Fouriera – Discrete Fourier Transform (DFT)

- Zależności (6) oraz (7) reprezentują dyskretną reprezentację równań (4) oraz (5). W takiej postaci mogą one zostać wykorzystane do obliczenia transformacji Fouriera dla danych dyskretnych.
- Pomimo tego, że obliczenia z wykorzystaniem wzorów (6) oraz (7) można wykonać od ręki, są one żmudne (bardzo, bardzo).
- Dyskretna Transformacja Fouriera wyrażona zależnością (6) wymaga N^2 operacji arytmetycznych do wykonania.
- Czy istnieje efektywniejsza metoda?

Dyskretna Transformacja Fouriera – algorytm komputerowy

- Należy zauważyć, że współczynnik $1/N$ w równaniu (7) jest jedynie współczynnikiem skalującym, który może zostać wykorzystany albo w (6) albo w (7) lecz nie w obydwu równaniach.
- W celu realizacji algorytmu komputerowego przenieśmy $1/N$ do równania (7), wtedy pierwszy współczynnik F_0 (analogia do a_0 w szeregu Fouriera) będzie równy średniej arytmetycznej wszystkich próbek analizowanego sygnału.
- Dla uproszczenia realizacja algorytmu będzie przeprowadzona w taki sposób aby uwzględnić środowiska komputerowe, które nie mają wbudowanych operacji matematycznych na zmiennych zespolonych. W tym celu wykorzystamy wzór Eulera w celu wyrażenia (6) oraz (7)

$$e^{\pm ia} = \cos a \pm i \sin a$$

Dyskretna Transformacja Fouriera – algorytm komputerowy

- Zatem otrzymujemy (6) i (7) w zmienionej postaci

$$F_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}[f_n \cos(k\omega_0 n) - i f_n \sin(k\omega_0 n)]$$

oraz

$$f_n = \sum_{k=0}^{N-1}[F_k \cos(k\omega_0 n) + i F_k \sin(k\omega_0 n)]$$

- Pseudokod realizujący równanie (6) został zamieszczony na następnym slajdzie. Algorytm ten może zostać wykorzystany w celu stworzenia programu komputerowego obliczającego DFT.

Dyskretna Transformacja Fouriera – algorytm komputerowy

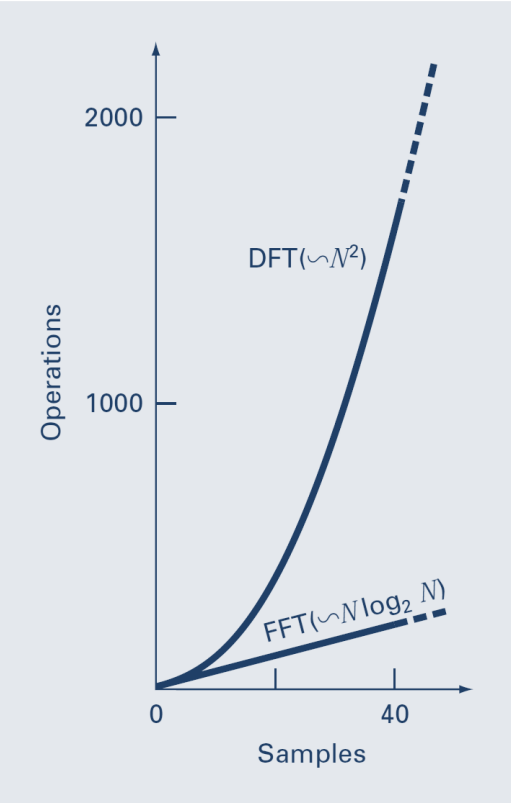
- Pseudokod algorytmu realizującego DFT wedle zależności (5)

```
DOFOR k = 0, N − 1
  DOFOR n = 0, N − 1
    angle = kω0n
    real_k = real_k + f_n cos(angle)/N
    imaginary_k = imaginary_k − f_n sin(angle)/N
  END DO
END DO
```

Szybka Transformacja Fouriera – Fast Fourier Transform (FFT)

- Pomimo tego, że algorytm DFT jest bardzo precyzyjny, przeprowadzenie obliczeń jest żmudne, a dla danych zawierających bardzo duża ilość próbek zajmuje ekstremalnie dużo czasu.
- FFT jest algorytmem, który pozwala obliczyć DFT w bardzo ekonomiczny sposób z punktu widzenia ilości wykonywanych operacji.
- FFT wykorzystuje okresowość oraz symetrię funkcji trygonometrycznych w celu obliczenia transformacji z ilością operacji w przybliżeniu równą $N \log_2 N$.
- Przykładowo dla liczby próbek $N = 50$ algorytm FFT wykona obliczenia 10 razy szybciej niż standardowy algorytm DTF. Dla ilości próbek $N = 100$ FFT jest około 100 razy szybszy.

Szybka Transformacja Fouriera – Fast Fourier Transform (FFT)

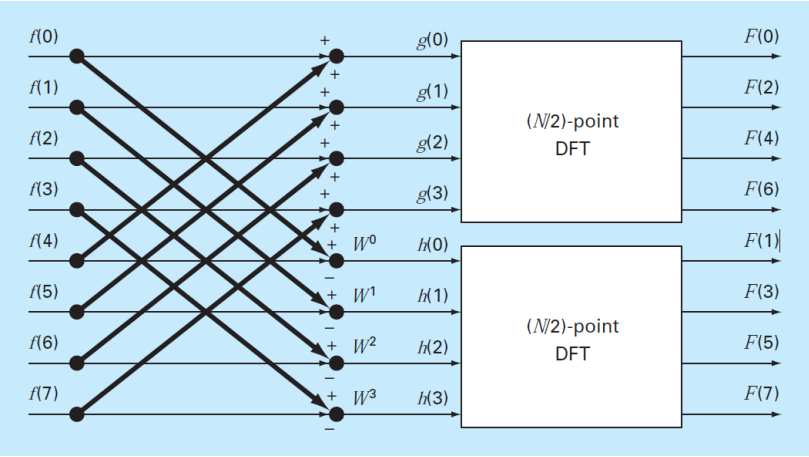


- Pierwszy algorytm FFT został opracowany przez Gaussa na początku XIX wieku.
- Na początku XX wieku wkład do rozwoju FFT należy do Rungego, Danielsona, Lanczosa i innych.
- Jednakże dlatego, że transformata dyskretna wykonywana ręcznie na ogół zajmowała od kilku dni do kilku tygodni, nie była ona w kręgu zainteresowań naukowców aż do wynalezienia współczesnych komputerów.
- W 1965 roku J.W. Cooley oraz J.W. Tukey opublikowali przełomowy artykuł naukowy, w którym przedstawili algorytm obliczania FFT. Algorytm ten od nazwisk twórców nazywany jest algorytmem FFT Cooleya-Tukeya.
- Inny znany algorytm FFT – algorytm Sande-Tukeya

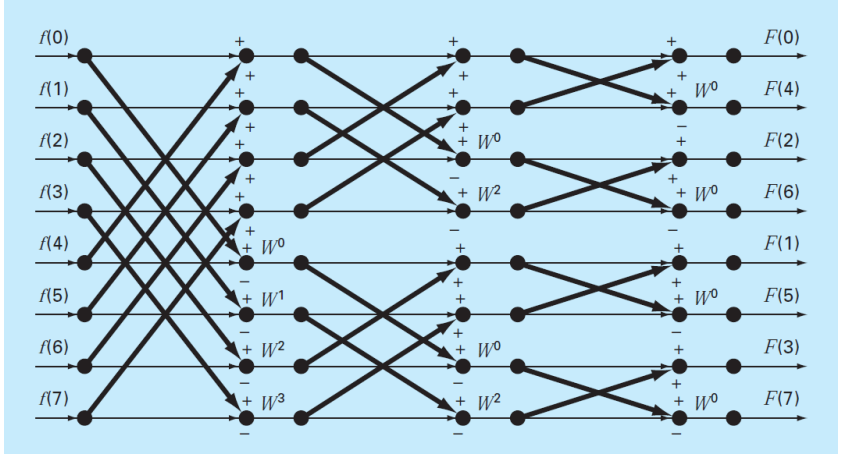
Szybka Transformacja Fouriera – Fast Fourier Transform (FFT)

- Idea stojąca za wymienionymi algorytmami polega na tym aby DFT o długości N zdekomponować na odpowiednio mniejsze DFT.
- Algorytm Cooleya-Tukeya polega na dekompozycji w czasie, natomiast algorytm Sandego-Tukeya polega na dekompozycji w dziedzinie częstotliwości.

Pierwsza faza dekompozycji w $\mathfrak{D}$ częstotliwości dla $N = 8$ punktowego DFT, podział na dwa DFT $N/2$



Całościowa dekompozycji w $\mathfrak{D}$ częstotliwości dla $N = 8$ punktowego DFT



Dodatek A. Przykład obliczeniowy DFT.

- Przypuśćmy, że mamy do dyspozycji $n = 100$ próbek danych, które zostały zebrane z częstotliwością $f_s = 1000$ kHz (tj. 1000 próbek na sekundę) To oznacza, że:
  - interwał czasowy (okres próbkowania) wynosi $\Delta t = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{1000\,\text{próbek/s}} = 0.001\,\text{s/próbkę}$
  - całkowity czas zbieranych próbek wynosi $t_n = \frac{n}{f_s} = \frac{100\,\text{próbek}}{1000\,\text{próbek/s}} = 0.1\,\text{s}$
  - rozdzielczość częstotliwościowa (analogia do częstotliwości fundamentalnej w szeregu Fouriera) $\Delta f = \frac{1}{t_n} = \frac{f_s}{n} = \frac{1000\,\text{próbek/s}}{100\,\text{próbek}} = 10\,\text{Hz}$
  - częstotliwość Nyquista (maksymalna rozpoznawalna częstotliwość) $f_{max} = 0.5 f_s = 0.5(1000\,\text{Hz}) = 500\,\text{Hz}$
  - minimalna rozpoznawalna częstotliwość $f_{min} = \frac{1}{0.1\,\text{s}} = 10\,\text{Hz}$
- Zatem da tego przykładu, analiza DFT będzie w stanie rozpoznać sygnały o okresie od $\frac{1}{500\,\text{Hz}} = 0.002\,\text{s}$ do $\frac{1}{10\,\text{Hz}} = 0.1\,\text{s}$

Dodatek B. Przykład obliczeń DFT w wybranym środowisku komputerowym

- Wyznacz DFT sinusoidy $f(t) = 5 + \cos(2\pi(12.5)t) + \sin(2\pi(18.75)t)$. Wygeneruj 8 równooddalonych próbek z interwałem czasowym $\Delta t = 0.02s$.
  - Przed obliczeniami związanymi z DFT obliczymy kilka istotnych wielkości
  - częstotliwość próbkowania $f_s = \frac{1}{\Delta t} = \frac{1}{0.02\ \mathrm{S}} = 50\ \mathrm{Hz}$
  - całkowity czas zbieranych próbek $t_n = \frac{n}{f_s} = \frac{8\ \text{próbek}}{50\ \text{próbek/s}} = 0.16\ \mathrm{s}$
  - częstotliwość Nyquista $f_{max} = 0.5 f_s = 0.5(50\ \mathrm{Hz}) = 25\ \mathrm{Hz}$
  - minimalna rozpoznawalna częstotliwość $f_{min} = \frac{1}{0.16} = 6.25\ \mathrm{Hz}$
- Zatem analiza DFT może rozpoznać sygnały z okresami od $\frac{1}{25} = 0.04\ s$ do $\frac{1}{6.25} = 0.16\ \mathrm{s}$. Więc będziemy w stanie wykryć sygnały o częstotliwościach 12.5 oraz $18.5\ \mathrm{Hz}$

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Literatura

Wykład na podstawie:

- Chapra, Steven C., and Raymond P. Canale. *Numerical methods for engineers*. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2010.
- Chapra, Steven C. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists

Ciekawy artykuł:

- https://www.wired.com/story/mathematicians-discover-the-perfect-way-to-multiply/
- Ierides, A. A., Suddarth, S., Kief, C., Burns, R. R., & Ortega, M. (2011). *Satellite-Based Monitoring System for Ionospheric Disturbances*.



POLITECHNIKA
GDAŃSKA

HISTORIA MĄDROŚCIĄ
PRZYSZŁOŚĆ WYZWANIEM